



TRAINSWAISE

מערכות מידע

מגישים:

לירון ועקנין, יובל לנקרי ודנה חייצין



PROTECT YOUR HEALTH

מה היא TRAINWISE ?

Trainwise היא אפליקציה חכמה לניהול עומסי אימון ומניעת פציעות, המיועדת למתאמנים ולמאמנים.

ספורטאים רבים נפצעים כתוצאה מעלייה פתאומית בעומס האימון, ללא כלי שמתריע להם בזמן אמת.

Trainwise פותרת זאת באמצעות חישוב עומס אוטומטי (ACWR) וחיווי צבעוני ברור: ירוק, צהוב, אדום, עוד לפני שהמתאמן מגיע לפציעה.

הערך המוסף:

✓ מניעה פרואקטיבית במקום תגובה לפציעה

✓ שילוב אלגוריתם חכם בניהול שגרת אימונים

✓ חיבור מאמן-מתאמן ושכבה חברתית

מובנית

קהל יעד:

✓ מאמנים אישיים

✓ מתאמנים בכל הרמות

✓ אנשים עם

פציעות רפואיות



PROTECT YOUR HEALTH

פיתוח מערכת המידע

המערכת בנויה מ-4 שכבות עיקריות

Frontend

React Native / Expo (Android)

ממשק משתמש בעל 30 מסכים מאמן ומתאמן

Backend

C# / Azure

לוגיקה עסקית, כ 22 API Controllers

Data Base

SQL server / Azure SQL

אחסון מאות נתונים בשרת ושימוש בStore
Procedures

ML Services

Python

תחזיות וניתוחים מתקדמים למאמנים

ממשקים קיימים:

Azure cloud

Azure App Services
Azure SQL

תקשורת עם HTTP
מסד נתונים בענן

Google APIs

Maps SDK
Weather / Air quality
Sign in
Health Connect
reCaptcha v2

מפות, מסלולי ריצה ומיקום מכוני כושר
גורמי מזג אוויר להמלצת אימון מותאם
כניסה עם חשבון גוגל ואימות עם צד שרת
ייבוא אימונים מהטלפון או השעון החכם
הגנת הרשמה מפני בוטים

OpenAi

צ'אט בוט מובנה לייעוץ פציעות

Firebase Cloud Messaging

ביצוע *push notifications*



PROTECT YOUR HEALTH

פיתוח מערכת המידע

פיצ'רים מרכזיים:

ניהול עומסי אימון (לב המערכת)

חישוב עומס שבועי/יומי והיחס ביניהם על מנת לפלוט אזהרות שונות ומותאמות למשתמש

ייבוא אימונים אוטומטי

סנכרון ישיר מהשעון החכם דרך Google Fit

ניהול בציעות ושימוש ב-AI

דיווח פציעות לאפליקציה, קבלת ייעוץ ראשוני מהצ'אט בוט ושליחת הודעה אוטומטית למאמן

מאמן Dashboard

צפייה בכלל המתאמנים, תחזיות חודשיות ותרשימי Fitness/Fatigue/Form

מבוססי ML לכל מתאמן

שכבה חברתית

הודעות בין משתמשים, חיבור מהיר עם מאמן/חברים בקוד QR, ומערכת תגמול (XP, מדליות, לוח מובילים) לעידוד המשכיות באימון





PROTECT YOUR HEALTH

נתונים מובאים ע"י API

אחרי כל אימון על שעון חכם, מידע מועבר היישר מהחיישנים

טבלה	ערך מוסף
ExerciseSession	זמן אימון, התחלה וסיום
HeartRate	דופק ממוצע ודופק מקסימלי
Distance	מרחק
ActiveCaloriesBurned	קלוריות
Steps	צעדים

נתונים בזמן אמת

מידע חיצונים מ-API שאינו נשמר במערכת כמו

ללחות עדכנית Google Weather

נפחו מגיע ממאות עד אלפי שורות תלוי משתמש, שהורחבו

במהלך השנה על מנת להוסיף פיצ'רים נוספים כפי

שהגיעו ונפרסו על מסד נתונים ענק של אז'ור

שימוש בנתונים DATA

נתונים המובאים ע"י המשתמש (Runtime Data)
במהלך כל אימון, נוספים נתונים לטבלאות השמורות בענן SQL

טבלה	ערך מוסף
ActivityLogs	סוג, משך, מאמץ, קלוריות ועומס מחושב
DailyLoad	רמת אזהרה, חומס ACWR ועומס יומי מחושב
Users	פרטי משתמש של גיל, שם, גובה, משקל ורמת פעילות
InjuryReports	סוג פציעה, חומרה, תמונה ותאריך
Messages	הודעות ותמונות
Friendships, CoachOffers	קשרים חברתיים נוספים
MonthlyForecasts	תחזיות ML שמורות חודשיות



PROTECT YOUR HEALTH

ניקוב וטיוב הDATA

Health Connect (Tombstone)

ניטרול ייבוא כפול של נתונים מהAPI

נוצרת בעיה, כאשר משתמש מוחק אימון מהHealth Connect, בעת סנכרון הוא מייבא מחדש. הפתרון הוא שכל אימון שמחק נשמר בAsyncStorage נבדקים האם נמצאים ברשימה הקיימת ומדולגים אוטומטית.

נרמול קלוריות

נוצרת בעיה, חישוב סך הקלוריות TotalCaloriesBurned כולל גם את ה-BMR (קצב חילוף החומרים הבסיסי, קלוריות מנוחה), ולא רק את מאמץ האימון עצמו, מה שמייצר ערך גבוה מדי מהמציאות. הפתרון הוא שימוש בנתון ה-ActiveCaloriesBurned, שמנטרל את ה-BMR, ושימוש ב-Total רק במקרה ויש ערך חסר.

מיפוי סוגי האימון

ה-Backend ממפה ידנית קודי מיפוי מספריים מה-API לכל סוגי הפעילות

נירמול זמנים

המרה מ-UTC לאזור הזמן העדכני של המשתמש



PROTECT YOUR HEALTH

ALGORITHM ומרכיבים חכמים

חישוב עומס אימון (Session Load)

הבסיס לכל המערכת: עומס של אימון בודד מחושב כ"משך זמן $\times$ רמת מאמץ" ($\text{duration} \times \text{exertion}$).
כל שאר האלגוריתמים בונים על הערך הזה כמקור הנתונים הגולמי.

ACWR — Acute:Chronic Workload Ratio

היחס בין העומס האקוטי (ממוצע קצר טווח) לעומס הכרוני (ממוצע ארוך טווח), מחושב באמצעות EWMA. זהו המדד המרכזי לזיהוי סיכון לפציעה במערכת.

EWMA — Exponentially Weighted Moving Average

שיטת החלקה חלופית לממוצע הרגיל: כל יום מקבל משקל אקספוננציאלי דועך, כך שימים קרובים משפיעים יותר על התוצאה מימים רחוקים.

PMC — Performance Management Chart (Fitness / Fatigue / Form)

מודל מסוג impulse-response (בסגנון Bannister TRIMP), המניב שלושה עקומים: כושר (Fitness), עייפות (Fatigue), וצורה גופנית/מוכנות (Form), על בסיס היסטוריית העומס של המתאמן. Form מחושב כהפרש בין הכושר לעייפות, ומשקף עד כמה המתאמן "טרי" ומוכן לביצועים כרגע. מוצג במסך האנליטיקה של המאמן.



PROTECT YOUR HEALTH

ALGORITHM ומרכיבים חכמים

הגרסיה לחיזוי חודשי (Monthly Forecast)

מודל הגרסיה החוזה את העומס האקוטי ואת יחס ה-ACWR הצפויים לחודש הקרוב, ושומר תמונת מצב חודשית (snapshot) לצפייה בהיסטוריה.

מסווג סיכון פציעות (Injury-Risk Classifier)

מודל סיווג (classification) שמערך רמת סיכון לפציעה, עם pickle model שמור מראש ומנגנון גיבוי מבוסס כללים (rule-based fallback) למקרה שאין מספיק נתונים להרצת המודל הנלמד.

KMeans (אשכולות)

אלגוריתם קלאסטרינג לא-מפוקח, לצורך קיבוץ דפוסי אימון או משתמשים דומים לקבוצות.

סימולטור "מה אם" (What-If Planner)

מריץ סימולציה על נוסחת ה-ACWR: בהינתן N אימונים נוספים השבוע בעצימות מסוימת, מחשב מראש כיצד ישתנה יחס הסיכון, עוד לפני שהאימונים בוצעו.



PROTECT YOUR HEALTH

ALGORITHM ומרכיבים חכמים

ניקוד המלצה מולטי-פקטוריאלי (Smart Suggestion)

אלגוריתם ניקוד המשלב גורמי מזג אוויר (טמפרטורה, לחות, UV, רוח, גשם) ואיכות אוויר, יחד עם יחס ה-ACWR הנוכחי, ומפיק ציון 0-100 והמלצת אימון מתאימה. עומס אימון גבוה ($ACWR > 1.3$) עוקף את שיקולי מזג האוויר ומכריח המלצת התאוששות.

PBKDF2 (גיבוב סיסמאות)

אלגוריתם גיבוב איטי וממולח (salted) המשמש להצפנת סיסמאות המשתמשים לפני שמירתן במסד הנתונים, כולל מנגנון "verify-and-upgrade" שמזהה סיסמאות ישנות בפורמט הקודם ומשדרג אותן אוטומטית בהתחברות הבאה.

JWT – HS256 (טוקן הזדהות)

טוקן חתום המונפק בהתחברות/הרשמה ומצורף לכל בקשה עתידית לצורך הזדהות; כולל claim ייחודי לכל התחברות (session id) שמאפשר "ניתוק מרחוק" של מכשירים ספציפיים.

אימות reCAPTCHA + Google ID Token בצד שרת

שני מנגנוני אימות נפרדים: טוקן ה-captcha שנפתר במכשיר נשלח לשרת ומאומת מול שירות ה-siteverify של גוגל; וכך גם טוקן ההזדהות של Google Sign-In, שמאומת מול קהל היעד (audience) הנכון לפני יצירת/שיוך המשתמש – כדי שלקוח לא יוכל "לזייף" זהות גוגל.



PROTECT YOUR HEALTH

ביצועי האלגוריתמים

מסוג סיכון פציעות)

דיוק (Accuracy) / Recall / Precision על סט הבדיקה

$$\begin{aligned} \text{Accuracy} &= (TP + TN) / \text{Total} = (5 + 13) / 24 = 0.75 \rightarrow 75\% \\ \text{Precision} &= TP / (TP + FP) = 5 / 10 = 0.50 \rightarrow 50\% \\ \text{Recall} &= TP / (TP + FN) = 5 / 6 = 0.833 \rightarrow 83.3\% \end{aligned}$$

גרסיית תחזית חודשית

שגיאת תחזית (RMSE / MAE) בין הצפי לערך בפועל

$$\begin{aligned} \text{MAE} &= (1.40 + 0.73 + 0.24) / 3 = 0.79 \\ \text{RMSE} &= \sqrt{[(1.40^2 + 0.73^2 + 0.24^2) / 3]} = \sqrt{0.850} = 0.92 \end{aligned}$$

אלגוריתם עומס (ACWR/EWMA)

תיקוף מול ספרות מדעית (טווח 0.8-1.3 כטווח בטוח)

טווח הסף (0.8-1.3) הוצב בהתאם לספרות המדעית המקובלת (Gabbett, 2016) ולא נגזר ממחקר אמפירי עצמאי על נתוני האפליקציה. לא בוצע תיקוף כמותי פורמלי (לא קיימים טסטים אוטומטיים או ניתוח סטטיסטי מול תוצאות אמיתיות בקנה מידה גדול). הבדיקה שבוצעה הייתה ידנית: זיהוי ותיקון של מקרי קצה קונקרטיים (cold-start, חישוב chronic load שגוי) ובדיקה מול נתוני דמה שהוזנו ל-DB.



PROTECT YOUR HEALTH

מסקנות

הצלחנו לבנות מערכת שלמה מקצה לקצה

איסוף אוטומטי של נתוני אימון ממכשיר המשתמש, חישוב עומס יומי, סיווג הסיכון לצבעים, והפקת המלצה מעשית. כל זה קורה אוטומטית בכל אירוע רלוונטי (סנכרון או הזנת אימון), ללא צורך בהתערבות ידנית.

הרכיב האלגוריתמי, חישוב יחס העומס, מדד הכשירות-והעייפות, מנוע הסיווג, והתחזית החודשית

בעוד שאפליקציות כושר סטנדרטיות מציגות בעיקר נתונים גולמיים ומשאירות את הפרשנות למשתמש, המערכת הזו הופכת את הנתונים הגולמיים להמלצת פעולה מונעת סיכון בזמן אמת. זו שכבת קבלת ההחלטות שחסרה ברוב המוצרים הצרכניים בתחום.

האתגרים המרכזיים

1. איכות וניקיון הדאטה שמגיע מה-API החיצוני של שירותי הבריאות במכשיר. סטייה בין אזורי זמן שגרמה להשוואות שגויות בין אימונים, אימונים שנמחקו על ידי המשתמש אך חזרו וימבו מחדש בכל סנכרון, ודליפת היסטוריית אימונים בין חשבונות שונים המשתמשים באותו מכשיר פיזי.

2. הצורך בבניית מנגנון גיבוי למודל הנלמד כאשר אין עדיין מספיק היסטוריית נתונים. ערך בסיס זמני המבוסס על רמת הניסיון המוצהרת של המשתמש עד שנצברת היסטוריה אמיתית, ומודל תחזית "נאיבי" שגורר את הערך האחרון קדימה בשבועות הראשונים עד שיש מספיק דאטה למודל רגרסיה מלא.

כיווני המשך

ביצוע תיקוף כמותי פורמלי של המסווג ושל מודל התחזית מול נתונים אמיתיים שיצטברו לאורך זמן. הרחבת כמות הנתונים שעליהם מאומן המודל הנלמד, כיום מבוסס בעיקר על משתמש בודד מתקופת פיתוח מוקדמת; שילוב חיישנים נוספים כגון דופק ממכשירים לבישים לשיפור דיוק חישוב העומס. תיקוף קליני מול איש מקצוע בתחום הפיזיותרפיה או פיזיולוגיית הספורט כדי לוודא שהספים המתמטיים תואמים גם פרקטיקה קלינית מקובלת ולא רק מקור ביבליוגרפי יחיד.



THANK YOU

WWW.REALLYGREATSITE.COM